FUJA DAS P2

# Cálculo II

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

MAT2454 · Máximos e mínimos · 2022–2022

**Achou um erro?** Avise em @prisma.poli.

**Bloco de conteúdo: Máximos e mínimos** — 2 questões das provas de 2022, agrupadas por assunto. Cada questão traz o código da prova de origem; as alternativas estão na mesma ordem dos PDFs por ano.

## 1 Questão 1

Pontos críticos e Hessiana

MAT2454-2022-P2-Q3

Determine os pontos críticos da função $f(x,y) = x^2y + xy^2 - xy$ e classifique-os como pontos de máximo local, mínimo local ou de sela.

---

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-CRITICOS

IDEIA-CHAVE

Fatore cada equação de $\nabla f = 0$ e trate os casos; depois classifique pelo determinante da Hessiana.

$f_x = y(2x+y-1)$, $f_y = x(2y+x-1)$. Casos: $y=0 \Rightarrow x(x-1)=0$: $(0,0)$, $(1,0)$. $y = 1-2x \Rightarrow x(1-3x)=0$: $(0,1)$, $(1/3,1/3)$.

$f_{xx} = 2y$, $f_{yy} = 2x$, $f_{xy} = 2x+2y-1$. $\det H(0,0) = \det H(1,0) = \det H(0,1) = -1 < 0$: selas. $\det H(1/3,1/3) = 4/9 - 1/9 = 1/3 > 0$ com $f_{xx} = 2/3 > 0$: mínimo local.

RESPOSTA selas em $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$; mínimo local em $(1/3,1/3)$, com $f = -1/27$

ARMADILHA

Dividir por $x$ ou $y$ ao resolver o sistema e perder as soluções com $x=0$ ou $y=0$.

CHECAGEM

$f = xy(x+y-1)$ se anula nas retas $x=0$, $y=0$ e $x+y=1$; os três vértices do triângulo são selas e o mínimo fica dentro, onde $f<0$ ✓.

# 2 Questão 2

Multiplicadores de Lagrange

MAT2454-2022-P2-Q4

Seja $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ dada por $f(x, y, z) = (x + y)z$. Determine o valor máximo e o valor mínimo de $f$ em

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 - z^2 = 1 \text{ e } (x-1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 1\}.$$

---

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-LAGRANGE

IDEIA-CHAVE

$C$ é compacto (hiperboloide fechado ∩ esfera), então máximo e mínimo existem (Weierstrass). Com dois vínculos, os candidatos são os pontos onde $\nabla f$, $\nabla g$ e $\nabla h$ são LD: o determinante $3 \times 3$ se anula.

$$\det \begin{pmatrix} z & z & x+y \\ x & y & -z \\ x-1 & y-1 & z \end{pmatrix} = (y - x)(2z^2 + x + y) = 0.$$

Caso $x = y$: $2x^2 - z^2 = 1$ e $2(x-1)^2 + z^2 = 1$; somando, $x^2 - x = 0$. $x = 0$ dá $z^2 = -1$ (impossível); $x = 1$ dá $z = \pm 1$.

Caso $x + y = -2z^2$: somando os vínculos, $x^2 + y^2 = x + y = -2z^2 \leq 0$, logo $x = y = z = 0$, que não está em $C$.

$f(1, 1, 1) = 2$ e $f(1, 1, -1) = -2$.

RESPOSTA máximo $2$ em $(1, 1, 1)$; mínimo $-2$ em $(1, 1, -1)$

ARMADILHA

Usar só um multiplicador: com duas restrições, $\nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h$. A condição do determinante é a mesma coisa em forma compacta.

CHECAGEM

Na questão 2, a derivada de $f$ ao longo de $C$ em $(1, 1, 1)$ deu zero, coerente com um extremo ali.

**Transcrição:** Daniel Travassos
**Resolução:** Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**